V. Genetikai valószínűségek 8 pont

Mezőgazdasági kutatóintézetben egy adott termőterületen elvetett árpanövényeket, illetve az ott termett árpaszemeket vizsgálták genetikai és populációgenetikai szempontból.

1. Az árpa szemtermését röviden árpaszemnek nevezzük. Fogalmazza meg, mi a különbség a növényi mag és a termés között!

……

……

Az adott évben minden 1000 árpaszem között 160 db fakót találtak, a többi színes fenotípusú volt. A színt egy gén két allélja örökíti domináns-recesszív öröklődéssel, a fakó színt a homozigóta recesszív genotípus eredményezi.

2. Milyen egyszerű keresztezési vizsgálattal tudná biztosan eldönteni, hogy a színes szemek közül melyek a heterozigóták?

……

……

Az intézetben megállapították, hogy a *színes szemek* 36%-a heterozigóta.

3. Számítással igazolja, Hardy-Weinberg-egyensúlyban van-e a vizsgált területen termesztett árpa-populáció! (A homozigóta recesszívek aránya alapján vezesse le, hogy egyensúlyt feltételezve mennyi a recesszív allél gyakorisága, s ennek alapján milyen arányban várhatók heterozigóták.) (4 pont)

Egy következő kísérletben kizárólag a vizsgált populációból származó színes árpaszemeket vetették el, majd az ebből fejlődő növényeket egymással porozták be.

4. A keletkező hibridek termésében hány % valószínűséggel várhatók fakó szemek? Indokolja válaszát, és adja meg a számítás menetét is! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	összesen